

Primer laboratorio: Desarme y rearme del eje de transferencia de la caja de cambio de la cédula de mecánica del laboratorio de Mecatrónica
Victoria Etcheverry - 5515176-1

Metodología:

En el presente laboratorio se llevó a cabo el desarme y rearme del eje de transferencia de la caja de cambio de la cédula de mecánica del laboratorio de Mecatrónica, con un objetivo didáctico.

Comenzando con el desarme, se identifican dos sectores a trabajar: uno que se encuentra más cercano al motor, mientras que el otro comienza con la transferencia de energía a lo largo de la máquina. Se designaron 4 personas para realizar esta parte del proceso, los cuáles debieron utilizar los elementos de protección personal adecuados, en este caso, guantes y lentes de seguridad. Adicional a esto, se procuró la desenergización de la máquina, tanto desde el mando de control como desde la conexión eléctrica..

Para iniciar el desarme, se debe tener en cuenta que se debe realizar de forma ordenada, preferentemente primero un sector y luego el otro, o en su defecto, separando claramente las piezas de cada parte. Empezando con el sector que se encuentra más cerca del motor, se quitaron los tornillos allen con su respectiva llave, luego, se extrajo la tapa que cubre los rulemanes. A continuación, se quitó la arandela elástica que evita el desplazamiento axial del eje y posteriormente el rulemán, el cuál contiene 10 bolas dentro.

En el segundo sector, se procedió a retirar los engranajes que conforman la transmisión intermedia. Para ello, primero se aflojó el sistema de sujeción del eje. Una vez retirados los seguros (arandelas y pasadores), se extrajo cuidadosamente el engranaje mediante un extractor de rodamiento. Durante este proceso se observó la presencia de dos rulemanes adicionales, encargados de sostener el extremo del eje de transmisión, los cuales también fueron desmontados. Por último, se quitó una tuerca de rodamiento con la función de deshabilitar el movimiento del eje, esto se logró gracias a una llave inglesa especial para estas tuercas. Con todos los componentes desmontados, se realizó la extracción del eje, lo cuál se puede realizar solo en un sentido, puntualmente desde el sector más cercano al motor.

Para el rearme, se siguió el orden inverso al desarme, respetando la disposición original de cada pieza. En primer lugar, se colocaron nuevamente los rulemanes en sus alojamientos. Luego, se reinstaló el engranaje del segundo sector, el cuál posee una chaveta de seguridad, permitiendo que el engranaje se centre correctamente y evita movimientos relativos con el eje. Posteriormente, se colocaron los seguros y arandelas elásticas, asegurando la fijación de cada componente. Finalmente, se cerró el conjunto con la tapa y se ajustaron nuevamente los tornillos allen, realizando este proceso en forma de cruz para asegurar una distribución uniforme de la fuerza.

Concluido el procedimiento, se verificó el funcionamiento de la máquina, comprobando que no existieran interferencias ni piezas mal colocadas. De esta forma, el eje de transferencia de la caja de cambios quedó nuevamente armado, cumpliendo con el objetivo didáctico del laboratorio.

Diagrama del eje:

